Hướng dẫn lập trình OOP trong Java – Sử dụng các Access Specifier

Nguyễn Hùng Cường

Access specifier: Là các bổ từ truy cập dùng để thiết lập phạm vi truy cập đến các lớp, cũng như các thành phần của các lớp trong Java.

Có 4 mức độ truy cập như sau trong Java:
public
protected
default
private

Chú ý là trong Java có 4 mức truy cập, tuy nhiên chỉ có 3 access modifier gồm: public, protected, private.

1) private access modifier
Dùng để khai báo thành phần đó chỉ có thể truy cập được trong nội bộ class. Những thành phần nào có khai báo private sẽ có mức truy cập là private, chỉ gọi được riêng tư trong nội bộ class. Tất cả các lớp khác sẽ không truy cập được đến các thành phần private của lớp.

Ví dụ: Ta định nghĩa một class có tên là Employee, trong lớp này ta khai báo các thuộc tính của lớp có sử dụng các access modifier khác nhau, trong đó thuộc tính id được khai báo là private.

```java
public class Employee {
    private int id; //khai bao thuoc tinh id co muc truy cap la private
    String name; //khai bao thuoc tinh name la default
    public String address; //khai bao thuoc tinh address la public
    protected int balance; //khai bao thuoc tinh balance la protected

    public void display() {
        System.out.println("id = " + this.id);
        System.out.println("name = " + this.name);
        System.out.println("address = " + this.address);
        System.out.println("balance = " + this.balance);
    }
}
```

Tiếp theo, trong main() method, ta khởi tạo một đối tượng của lớp Employee, rồi truy cập đến thuộc tính id của đối tượng. Ta có thể thấy thông báo lỗi thuộc tính id không truy cập được.

```java
public class DemoAccessSpecifier {
    public s(String[] args) {
        Empl Employee();
        obj.id = 1;//bi loi vi id da khai bao la private
    }
}
```

id has private access in Employee

(Alt-Enter shows hints)

2) protected access modifier

Dùng để khai báo cho những thành phần có thể truy cập được bởi các lớp khác thuộc cùng gói (package) và các lớp con.

Ví dụ:

```java
package mypackage;

import demooop.Employee;

public class Worker extends Employee {
    public void printDetails() {
        //tu lop con truy cap den thanh phan protected cua lop cha
        super.balance = 30000000;
    }
}
```

Ở đây, ta định nghĩa một lớp Worker kế thừa từ lớp Employee đã được định nghĩa trong bước trên. Lớp Worker đã truy cập đến thuộc tính balance được khai báo là protected ở lớp Employee. Chương trình không báo lỗi, thực hiện tốt, vì lớp con truy cập đến thuộc tính protected của lớp cha là hợp lệ.

3) public access modifier

Dùng để khai báo cho những thành phần ó phạm vi truy cập rộng nhất. Những thành phần của lớp có khai báo public đều có thể truy cập được từ bất kỳ một lớp nào khác.

Ví dụ:

```java
package demooop;

public class DemoAccessSpecifier {
    public static void main(String[] args) {
        Employee obj = new Employee();
        //obj.id = 1;//bi loi vi id da khai bao la private
        obj.name = "Tony Nguyen";
        obj.address = "Paris";
        obj.balance = 300000000;
    }
}
```

Ta có thể thấy, thuộc tính address của lớp Employee trong ví dụ trên được khai báo là public, nên có thể truy cập được bởi các lớp khác.

4) default

Khi ta không sử dụng bất kỳ một trong các access modifier nào đối với tên biến hoặc method, thì thành phần đó sẽ mặc định có mức độ truy cập là default. Những thành phần này sẽ có thể truy cập được bởi các lớp cùng package, còn các lớp ở package khác sẽ không truy cập được. Mức truy cập default sẽ có phạm vi hẹp hơn so với mức protected. Mức protected có thể được truy cập được bởi các lớp con nữa, ngoài các lớp trong cùng package

Ví dụ:

```
package demooop;

public class DemoAccessSpecifier {
    public static void main(String[] args) {
        Employee obj = new Employee();
        //obj.id = 1;//bi loi vi id da khai bao la private
        obj.name = "Tony Nguyen";
        obj.address = "Paris";
        obj.balance = 300000000;
    }
}
```

Ta có thể thấy, thuộc tính name của lớp Employee được khai báo sẽ có mức truy cập default, có thể sử dụng được bởi lớp khác cùng package.

Tuy nhiên, nếu thuộc tính name được truy cập bởi một class nằm ở một package khác thì sẽ không hợp lệ, như hình bên dưới:

```java
package mypackage;

import demooop.Employee;

public class NewMain {

    public static void main(String[] args) {
        Employee obj = new Employee();
        //bi loi, vi thuoc tinh name co muc truy cap la default
        //khong truy cap duoc boi cac class thuoc package khac
        obj.name = "Tony Nguyen";
    }
}
```

Ở đây chương trình thông báo lỗi, vì 2 lớp nằm ở 2 package khác nhau, nên không thể truy cập đến thuộc tính name (có mức truy cập default).

Chú ý: Đối với class, ta chỉ có thể khai báo là public hoặc không khai báo một access modifier nào.